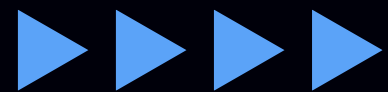


ENTERPRISE ARCHITECTURE

Rosita, S.Pd., M.Pd.



BACKGROUND



1. Organizational Complexity
2. Rapid Technological Development
3. The Need for Agility and Responsiveness
4. Increased Efficiency and Effectiveness
5. Risk Management



ENTERPRISE

- Enterprise: Deskripsi tingkat tertinggi (biasanya) suatu organisasi yang mencakup semua misi dan fungsi. Sebuah enterprise seringkali mencakup beberapa organisasi.

ARCHITECTURE

Arsitektur adalah deskripsi formal suatu sistem atau rencana terperinci sistem pada tingkat komponen untuk memandu implementasinya (ISO/IEC 42010 2007). Arsitektur juga mencakup struktur komponen, keterkaitannya, serta prinsip dan pedoman yang mengatur desain dan evolusinya dari waktu ke waktu.

ENTERPRISE ARCHITECTURE

- Arsitektur Perusahaan (EA) didefinisikan sebagai cetak biru organisasi yang menguraikan struktur operasi bisnis dan TI, yang dirancang untuk menciptakan keselarasan antara proses bisnis inti dan teknologi. Dalam konteks ini, EA berfungsi sebagai fondasi bagi organisasi untuk mengembangkan kapabilitas yang memungkinkan efisiensi operasional dan inovasi bisnis.

REASONS TO HAVE ENTERPRISE ARCHITECTURE

- **Menjelaskan hubungan antara tujuan organisasi dan sistem informasi dan komunikasi.**
- **Mendukung pengambilan keputusan investasi.**
- **Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan operasional organisasi sekaligus berupaya mengurangi biaya:**
 - 1. Mengurangi redundansi/tumpang tindih dalam sistem informasi dan komunikasi.**
 - 2. Menggunakan kembali komponen informasi dan perangkat lunak.**
 - 3. Memilih solusi teknologi baru secara efektif.**
 - 4. Meningkatkan kemampuan integrasi data di berbagai bagian organisasi.**
 - 5. Mengembangkan standar untuk sistem informasi dan komunikasi.**
 - 6. Mengurangi jumlah antarmuka antar aplikasi.**

ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING (EAP)

- "Proses membangun arsitektur yang memanfaatkan informasi untuk mendukung operasi bisnis, beserta strategi untuk menjalankan arsitektur tersebut." (Spewak)

EAP (2)

Arsitektur: Arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Contoh: Cetak biru, gambar, model. Arsitektur mendefinisikan dan mengilustrasikan data, aplikasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Mendefinisikan: Mendefinisikan bisnis dan arsitektur. Rencana: Perencanaan yang harus dilakukan untuk implementasi.

COMPONENT EAP

Layer 1:

Perencanaan Inisiasi. Memulai Proses Arsitektur Perusahaan (EAP) di jalur yang tepat melibatkan penentuan metodologi yang akan digunakan, identifikasi siapa yang akan terlibat, dan pemilihan perangkat yang akan digunakan. Hal ini akan memandu pengembangan rencana kerja EAP dan memastikan komitmen manajemen untuk menyelesaikan semua fase.

COMPONENT EAP

Layer 2:

Model Bisnis: Basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan untuk mengoperasikannya.

Sistem dan Teknologi Saat Ini: Mendefinisikan sistem aplikasi yang saat ini digunakan dan platform teknologi pendukung yang digunakan.

COMPONENT EAP

Layer 3

Data Architecture: Menentukan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis.

Application Architecture: Menentukan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis.

Information Technology Architecture: Menentukan jenis teknologi informasi yang saat ini digunakan.

COMPONENT EAP

Layer 4

Rencana Implementasi/Migrasi: Menentukan urutan penerapan aplikasi, jadwal implementasi, analisis biaya/manfaat, dan menentukan jalur migrasi dari kondisi saat ini hingga mencapai hasil yang diinginkan.

BUSINESS BENEFITS OF ENTERPRISE ARCHITECTURE PROCESS (EAP)

1. Kebijakan pengambilan keputusan dapat ditinjau.
2. Hal ini dapat membantu mengintegrasikan sistem yang ada dengan yang baru.
3. Memungkinkan pendekatan yang komprehensif, objektif, dan tidak memihak.
4. Melengkapi perencanaan bisnis.
5. Pembiayaan yang efektif dengan solusi jangka panjang. Termasuk strategi migrasi dengan pencapaian jangka pendek.

DIFFERENCES BETWEEN EAP AND TRADITIONAL INFORMATION SYSTEM (IS)

1. Focus and Scope

EAP: Memiliki fokus yang lebih luas yang mencakup semua aspek organisasi, termasuk proses bisnis, teknologi, data, dan strategi. EAP bertujuan untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis secara keseluruhan.

Sistem Informasi Tradisional: Berfokus lebih spesifik pada pengembangan sistem informasi tertentu, seringkali dengan cakupan yang terbatas pada aplikasi dan sistem yang sudah ada.

DIFFERENCES BETWEEN EAP AND TRADITIONAL INFORMATION SYSTEM (IS)

2. Strategic vs. Tactical Approach

- EAP: Memanfaatkan pendekatan strategis untuk merencanakan dan merancang arsitektur TI berkelanjutan yang mampu beradaptasi dengan perubahan bisnis di masa mendatang.
- Sistem Informasi Tradisional: Seringkali lebih taktis dan reaktif, berfokus pada solusi jangka pendek dan perbaikan sistem yang ada tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
- EAP: Utilizes a strategic approach to plan and design sustainable IT architecture that can adapt to future business changes.

DIFFERENCES BETWEEN EAP AND TRADITIONAL INFORMATION SYSTEM (IS)

3. Methodology

- EAP: Menggunakan metodologi yang sistematis dan terstruktur, seringkali melibatkan pemodelan dan kerangka kerja yang kompleks untuk mengatasi permasalahan bisnis dan teknologi secara komprehensif.
- Sistem Informasi Tradisional: Umumnya menggunakan metodologi yang lebih sederhana dan lugas yang tidak selalu mempertimbangkan interaksi dan integrasi antar sistem yang berbeda.

DIFFERENCES BETWEEN EAP AND TRADITIONAL INFORMATION SYSTEM (IS)

4. Stakeholder Involvement

- EAP: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh organisasi, termasuk manajemen puncak, departemen TI, dan pengguna akhir, untuk memastikan semua perspektif dipertimbangkan.
- Sistem Informasi Tradisional: Keterlibatan pemangku kepentingan seringkali terbatas pada departemen TI dan manajemen terkait, dengan kolaborasi lintas fungsi yang lebih sedikit.

DIFFERENCES BETWEEN EAP AND TRADITIONAL INFORMATION SYSTEM (IS)

5. Documentation and Modeling

- EAP: Memerlukan dokumentasi dan pemodelan yang lebih mendalam, mencakup berbagai komponen arsitektur, termasuk data, aplikasi, dan infrastruktur.
- Perencanaan Sistem Informasi Tradisional: Dokumentasi dan pemodelan biasanya lebih terbatas pada spesifikasi teknis dan tidak mencakup gambaran komprehensif arsitektur organisasi.